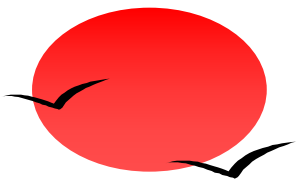


系统架构设计师

系统架构基础篇

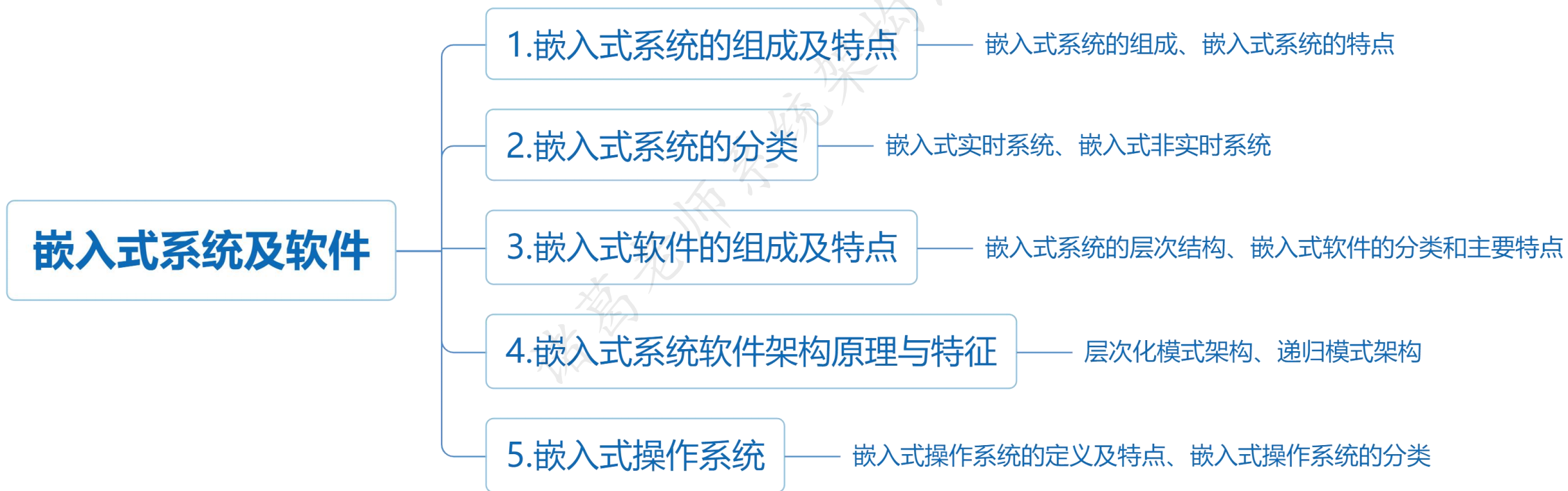
第4章 嵌入式系统及软件

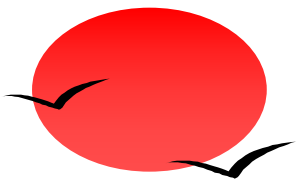
讲师：诸葛老师



本章学习建议

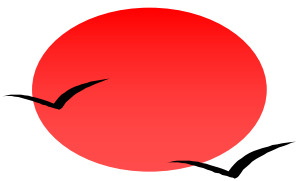
- 根据考试大纲，本章主要考查系统架构设计师**单选题**，预计考**3分**左右，超纲率较高（50%），对应第二版教材2.4节。





4.1 嵌入式系统的组成及特点

- **嵌入式系统**（Embedded System）是为了**特定应用**而专门构建且将信息处理过程和物理过程紧密结合为一体的专用计算机系统。
- 嵌入式系统是**以应用为中心、以计算机技术为基础**，并将可配置与可裁减的软、硬件集成于一体的专用计算机系统，需要满足应用对**功能、可靠性、成本、体积和功耗**等方面的严格要求。
- **嵌入式软件**则是指可运行在嵌入式系统中的程序代码和帮助这些软件开发所用的工具或环境软件的总称。



4.1 嵌入式系统的组成及特点

■ 1. 嵌入式系统的组成

一般嵌入式系统由**嵌入式处理器**、**相关支撑硬件**、**嵌入式操作系统**、**支撑软件**以及**应用软件**组成。

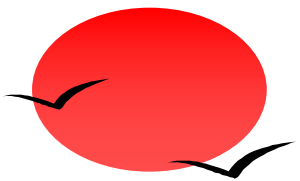
(1)**嵌入式处理器**。由于嵌入式系统一般是在恶劣的环境条件下工作，与一般处理器相比，嵌入式处理器应可抵抗恶劣环境的影响，比如高温、寒冷、电磁、加速度等环境因素。为适应恶劣环境，嵌入式处理器芯片除满足低功耗、体积小等需求外，根据不同环境需求，其工艺可分为民用、工业和军用等三个档次。

(2)**相关支撑硬件**。相关支撑硬件是指除嵌入式处理器以外的构成系统的其他硬件，包括存储器、定时器、总线、IO接口以及相关专用硬件。

(3)**嵌入式操作系统**。嵌入式操作系统是指运行在嵌入式系统中的基础软件，主要用于管理计算机资源和应用软件。与通用操作系统不同，嵌入式操作系统应具备**实时性**、**可剪裁性**和**安全性**等特征。

(4)**支撑软件**。支撑软件是指为应用软件开发与运行提供公共服务、软件开发、调试能力的软件，支撑软件的公共服务通常运行在操作系统之上，以库的方式被应用软件所引用。

(5)**应用软件**。应用软件是指为完成嵌入式系统的某一特定目标所开发的软件。



4.1 嵌入式系统的组成及特点

■ 2. 嵌入式系统的特点

(1)**专用性强**。嵌入式系统面向特定应用需求，能够把通用CPU中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部，从而有利于嵌入式系统的小型化。

(2)**技术融合**。嵌入式系统将先进的计算机技术、通信技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合，是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。

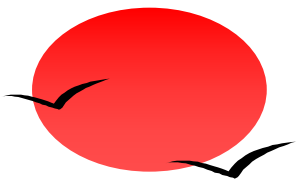
(3)**软硬一体软件为主**。软件是嵌入式系统的主体，有IP核。嵌入式系统的硬件和软件都可以高效地设计，量体裁衣，去除冗余，可以在同样的硅片面积上实现更高的性能。

(4)**比通用计算机资源少**。由于嵌入式系统通常只完成少数几个任务。设计时考虑到其经济性，不能使用通用CPU，这就意味着管理的资源少，成本低，结构更简单。

(5)**程序代码固化在非易失存储器中**。为了提高执行速度和系统可靠性，嵌入式系统中的软件一般都固化在存储器芯片或单片机本身中，而不是存在磁盘中。

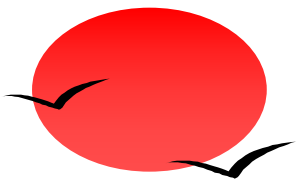
(6)**需专门开发工具和环境**。嵌入式系统本身不具备开发能力，即使设计完成以后，用户通常也不能对其中的程序功能进行修改，必须有一套开发工具和环境才能进行开发。

(7)**体积小、价格低、工艺先进、性能价格比高、系统配置要求低、实时性强**。(8)**对安全性和可靠性的要求高**。



本节练习

- (1)嵌入式系统是以应用为中心，以现代计算机技术为基础，能够根据用户需求_____灵活裁剪软硬件模块的专用计算机系统。
 - A.功能、可靠性、成本、体积和功耗
 - B.功能、可靠性、安全、体积和功耗
 - C.功能、可靠性、实时、体积和功耗
 - D.功能、可靠性、稳定、体积和功耗
- 答案：A
- 解析：（教材P47）嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础，并将可配置与可裁减的软、硬件集成于一体的专用计算机系统，需要满足应用对功能、可靠性、成本、体积和功耗等方面的严格要求。



4.2 嵌入式系统的分类

- 根据不同用途可将嵌入式系统划分为**嵌入式实时系统**和**嵌入式非实时系统**两种，而**实时系统**又可分为**强实时系统**和**弱实时系统**。如果从安全性要求看，嵌入式系统还可分为**安全攸关系统**和**非安全攸关系统**。

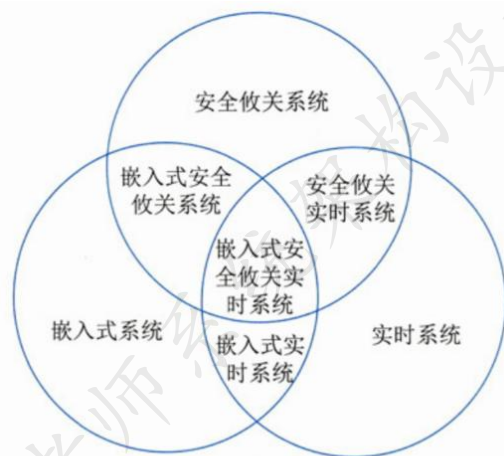
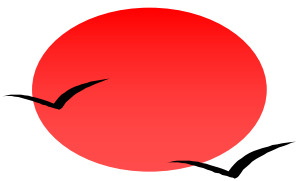


图 2-12 嵌入式系统分类

(1) **实时系统**。实时系统是指能够在指定或者确定的时间内完成系统功能和外部或内部、同步或异步时间做出响应的系统。

(2) **安全攸关系统**。安全攸关系统也称为安全关键系统或者安全生命关键系统，是指其不正确的功能或者失效会导致人员伤亡、财产损失等严重后果的计算机系统。



4.3 嵌入式软件的组成及特点

- 嵌入式系统分为**硬件层**、**抽象层**、**操作系统层**、**中间件层**和**应用层**等5层。

(1) **硬件层**。硬件层主要是为嵌入式系统提供运行支撑的硬件环境，其核心是微处理器、存储器(ROM、SDRAM、Flash等)、I/O接口(A/D、D/A、I/O等)和通用设备以及总线、电源、时钟等。

(2) **抽象层**。在硬件层和软件层之间为抽象层，主要实现对硬件层的硬件进行抽象，为上层应用(操作系统)提供虚拟的硬件资源：**板级支持包**(Board Support Package, **BSP**)是一种硬件驱动软件，它是面向硬件层的硬件芯片或电路进行驱动，为上层操作系统提供对硬件进行管理的支持。

(3) **操作系统层**。操作系统层主要由嵌入式操作系统、文件系统、图形用户接口、网络系统和通用组件等可配置模块组成。

(4) **中间件层**。中间件层一般位于操作系统之上，管理计算机资源和网络通信，中间件层是连接两个独立应用的桥梁。

(5) **应用层**。应用层是指嵌入式系统的具体应用，主要包括不同的应用软件。

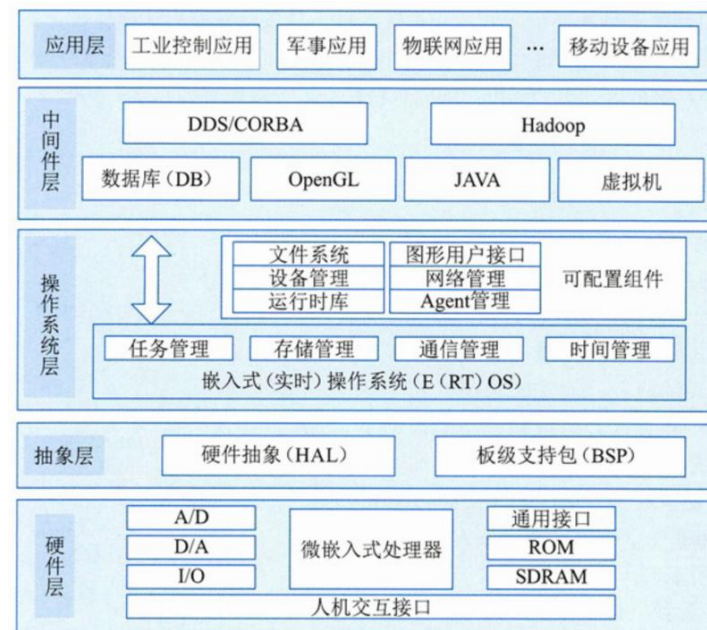
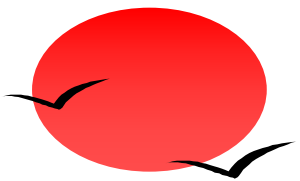
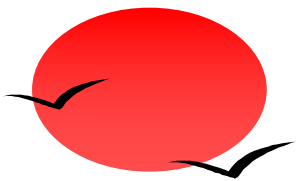


图 2-14 嵌入式系统软件组成架构



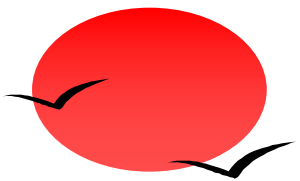
4.3 嵌入式软件的组成及特点

- 板级支持包(BSP)是介于主板硬件和操作系统中驱动层程序之间的一层，一般认为它属于操作系统一部分，主要是实现对操作系统的支持，为上层的驱动程序提供访问硬件设备寄存器的函数包，使之能够更好的运行于硬件主板。
- 具体功能包括：
 - (1) 单板硬件初始化，主要是CPU的初始化，为整个软件系统提供底层硬件支持；
 - (2) 为操作系统提供设备驱动程序和系统中断服务程序；
 - (3) 定制操作系统的功能，为软件系统提供一个实时多任务的运行环境；
 - (4) 初始化操作系统，为操作系统的正常运行做好准备。
- 一般来说，BSP主要包括两个方面的内容：引导加载程序BootLoader和设备驱动程序。



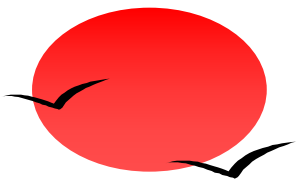
引导加载程序BootLoader

- 引导加载程序BootLoader是嵌入式系统加电后运行的第一段软件代码，是在操作系统内核运行之前运行的一小段程序，通过这段程序，可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图，从而将系统的软硬件环境设置到一个合适的状态，以便为最终调用操作系统内核做好准备。一般包括以下功能：
 - 片级初始化：主要完成微处理器的初始化，包括设置微处理器的核心寄存器和控制寄存器、微处理器的核心工作模式及其局部总线模式等。片级初始化把微处理器从上电时的默认状态逐步设置成系统所要求的工作状态。这是一个纯硬件的初始化过程。
 - 板级初始化：通过正确地设置各种寄存器的内容来完成微处理器以外的其他硬件设备的初始化。例如，初始化LED显示设备、初始化定时器、设置中断控制寄存器、初始化串口通信、初始化内存控制器、建立内存空间的地址映射等。在此过程中，除了要设置各种硬件寄存器以外，还要设置某些软件的数据结构和参数。因此，这是一个同时包含有软件和硬件在内的初始化过程。
 - 加载内核(系统级初始化)：将操作系统和应用程序的映像从Flash存储器复制到系统的内存当中，然后跳转到系统内核的第一条指令处继续执行。



设备驱动程序

- 在一个嵌入式系统当中，设备驱动程序是必不可少的。设备驱动程序，本质就是一组库函数，用来对硬件进行初始化和管管理，并向上层软件提供良好的访问接口。
- 对于不同的硬件设备来说，它们的功能是不一样的，所以它们的设备驱动程序也是不一样的。但是一般来说，大多数的设备驱动程序都会具备以下的一些基本功能：
 - 硬件启动：在开机上电或系统重启的时候，对硬件进行初始化。
 - 硬件关闭：将硬件设置为关机状态。
 - 硬件停用：暂停使用这个硬件。
 - 硬件启用：重新启用这个硬件。
 - 读操作：从硬件中读取数据。
 - 写操作：往硬件中写入数据。



4.3 嵌入式软件的组成及特点

- **嵌入式软件**是指**应用在嵌入式计算机系统当中的各种软件**，除了具有通用软件的一般特性，还具有一些与嵌入式系统相关的特点，包括：**规模较小、开发难度大、实时性和可靠性要求高、要求固化存储。**

- **1. 嵌入式软件分类**

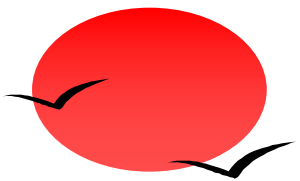
- **系统软件**：**控制和管理嵌入式系统资源**，为嵌入式应用提供支持的各种软件，如设备驱动程序、嵌入式操作系统、嵌入式中间件等。

- **应用软件**：嵌入式系统中的**上层软件**，定义了嵌入式设备的主要功能和用途，并负责与用户交互，一般面向特定的应用领域，如飞行控制软件、手机软件、地图等。

- **支撑软件**：**辅助软件开发的工具软件**，如系统分析设计工具、在线仿真工具、交叉编译器等。

- **2. 嵌入式软件的主要特点**

- (1) **可剪裁性**。嵌入式软件能够根据系统功能需求，通过工具进行适应性功能的加或减，删除掉系统不需要的软件模块，使得系统更加紧凑。可剪裁性通常采用的设计方法包括静态编译、动态库和控制函数流程实现功能控制等。



4.3 嵌入式软件的组成及特点

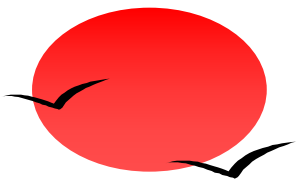
(2) **可配置性**。嵌入式软件需要具备根据系统运行功能或性能需要而被配置的能力，使得嵌入式软件能够根据系统的不同状态、不同容量和不同流程，对软件工作状况进行能力的扩展、变更和增量服务。可配置通常采用的设计方法包括数据驱动、静态编译和配置表等。

(3) **强实时性**。嵌入式系统中的大多数都属于强实时性系统，要求任务必须在规定的时限内处理完成，因此，嵌入式软件采用的算法优劣是影响实时性的主要原因。强实时性通常采用的设计方法包括表驱动、配置、静/动态结合、汇编语言等。

(4) **安全性**。安全性是指系统在规定的条件下和规定的时间内不发生事故的能力。提高安全性通常采用的设计方法包括编码标准、安全保障机制、FMECA（故障模式、影响及危害性分析）。

(5) **可靠性**。可靠性是指系统在规定的条件下和规定的时间周期内程序执行所要求的功能的能力。提高安全性通常采用的设计方法包括容错技术、余度技术和鲁棒性设计等。

(6) **高确定性**。嵌入式系统运行的时间、状态和行为是预先设计规划好的，其行为不能随时间、状态的变迁而变化。确保软件确定性通常采用的设计方法包括静态分配资源、越界检查、状态机、静态任务调度等。



4.4 嵌入式系统软件架构原理与特征

- 大多数嵌入式系统都具备**实时**特征，那么，这种嵌入式系统的典型架构可概括为两种模式，即**层次化模式架构**和**递归模式架构**。

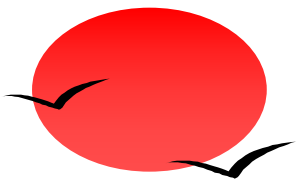
- **1. 层次化模式架构**

层次化模式架构主要设计思想是：

（1）当一个系统存在高层次的抽象，这些抽象的表现形式是一个个的抽象概念，而这些抽象概念需要具体的底层概念进行实现时，就可采用**层次化模式**。

（2）分层模式结构只包含了一个主要的元素（域包）和它的接口，以及用来说明模式结构的约束条件。

（3）层次化模式可以分为两种：**封闭型和开放性**。封闭型的特征是：一层中的对象只能调用同一层或下一个底层的对象提供的方法。而开放型一层中的对象可以调用同一层或低于该层的任意一层的对象提供的方法。这两种的优缺点在于：开放型的性能较好，但由于破坏了封装，所以移植性不如封闭型的系统。



4.4 嵌入式系统软件架构原理与特征

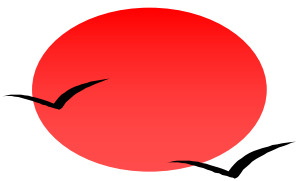
■ 2. 递归模式架构

递归模式解决的问题是：需要将一个非常复杂的系统进行分解，并且还要确保分解过程是可扩展的，即只要有必要，该分解过程就可以持续下去。

递归模式的实现实际上就是靠重复应用简单的包含关系。在创建这种模式的实例时，通常使用两种相反的工作流程。

- **自顶向下**：自顶向下的工作流从系统层级开始并标识结构对象，这些对象提供实现协作的服务。当开发人员逐步降低抽象层级，向下推进时，容易确保开发者的工作没有偏离用例中所规定的需求。

- **自底向上**：自底向上专注于域的构造——首先确定域中的关键类和关系。这种方法之所以可行是因为：开发者以往有丰富的开发经验，并能将其他领域所获得的知识映射到当前开发所在的域中。通过这种方法，最终开发者会到达子系统级的抽象。

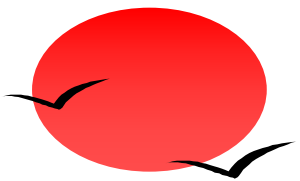


本节练习

- (2)大多数嵌入式系统都具备实时特征，其典型架构可概括为____两种模型。
 - A.层次化模式架构和代理模式架构
 - B.层次化模式架构和点对点模式架构
 - C.层次化模式架构和递归模式架构
 - D.递归模式架构和点对点模式架构

- 答案：C

- 解析：（教材P550）大多数嵌入式系统都具备实时特征，其典型架构可以概括为层次化模式架构和递归模式架构。

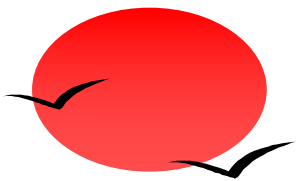


4.5 嵌入式操作系统

■ 1. 嵌入式操作系统的定义及特点

嵌入式操作系统（Embedded Operating System, EOS）是指用于嵌入式系统的操作系统。与通用操作系统相比，具备以下主要特点：

- （1）**可剪裁性**：支持开放性和可伸缩性的体系结构；
- （2）**可移植性**：操作系统通常可运行在不同体系结构的处理器和开发板上；
- （3）**强实时性**：嵌入式操作系统实时性通常较强，可用于各种设备的控制；
- （4）**强紧凑性**：由于嵌入式系统的资源受限的特点，嵌入式操作系统代码需要紧凑、精炼，不应存在无用代码；
- （5）**高质量代码**：嵌入式系统已被广泛用于安全攸关系统，要求嵌入式操作系统代码质量要可靠，不存在由于代码的缺陷引发重大损失；
- （6）**强定制性**：嵌入式操作系统可根据目标系统的不同需求，进行专业化定制；
- （7）**标准接口**：嵌入式操作系统可提供设备统一的驱动接口；



4.5 嵌入式操作系统

(8) **强稳定性、弱交互性**：嵌入式系统一旦运行就不需要用户过多干预，这就要负责管理的操作系统具有较强的稳定性。EOS 的用户接口一般不提供操作命令，它是通过系统的调用命令向用户程序提供服务的；

(9) **强确定性**：EOS 对任务调度和资源管理应能够确保其在规定的时间、规定的容量内不发生任务超时和资源枯竭；

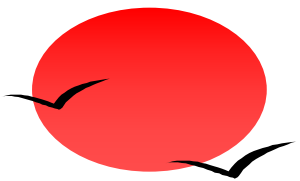
(10) **操作简洁、方便**：EOS 提供友好的图形GUI和图形界面，追求易学易用；

(11) **较强的硬件适应性**：可适应多种类型的硬件资源。这里有两层意思：其一是代码支持的硬件要有较强的可移植性；其二是可最大限度地发挥硬件处理能力；

(12) **可固化性**：在嵌入式系统中，嵌入式操作系统和应用软件通常是被固化在计算机系统的ROM 中，系统运行时调入内存运行。

■ 2. 嵌入式操作系统的分类

嵌入式操作系统通常分为两类，一类是面向控制、通信等领域的**嵌入式实时操作系统**，如VxWorks、Nucleus等；另一类是面向消费电子产品的**非实时嵌入式操作系统**，如Android、iOS、WinCE等。



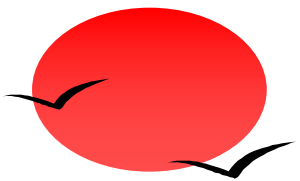
本节练习

- (3)嵌入式实时操作系统与一般操作系统相比，具备许多特点。以下不属于嵌入式实时操作系统特点的是_____。

■ A.可剪裁性 B.实时性 C.通用性 D.可固化性

- 答案：C

- 解析：嵌入式系统是“用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置”，兼具嵌入式 OS 和实时 OS 的特点，不是通用 OS。嵌入式操作系统的特点包括：可剪裁性、可移植性、强实时性、强紧凑性、高质量代码、强定制性、标准接口、强稳定性、弱交互性、强确定性、操作简洁、方便、较强的硬件适应性、可固化性。

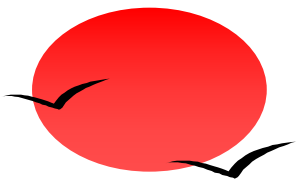


本节练习

- (4)以下描述中，_____不是嵌入式操作系统的特点。
 - A.面向应用，可以进行裁剪和移植
 - B.用于特定领域，不需要支持多任务
 - C.可靠性高，无需人工干预独立运行，并处理各类事件和故障
 - D.要求编码体积小，能够在嵌入式系统的有效存储空间内运行

- 答案：B

- 解析：选项B错误，“用于特定领域，不需要支持多任务”不是嵌入式操作系统的特点。实际上，许多嵌入式操作系统都支持多任务处理，以同时管理和执行多个应用程序或任务。多任务能力对于提高系统效率和响应性至关重要，尤其是在复杂的嵌入式系统中。



感谢

THANKS

系统架构设计师QQ群：231352210

软件设计师QQ群：759713504

诸葛老师QQ：362842353